

2020 香港中學文憑考試物理

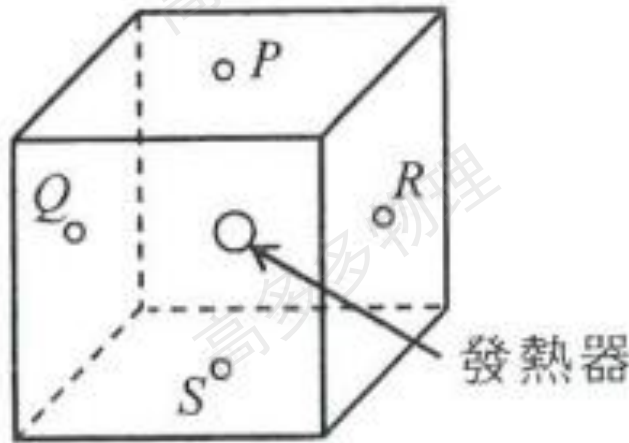
卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

一注滿水的正立方水缸於其中心裝有一發熱器。溫度感應器 P、Q、R 和 S 分別固定於水缸上壁、左壁、右壁和下壁的中央。



發熱器開啟了一段短時間後，下面哪一對感應器會顯示最大的溫差？

- A. Q 和 R
- B. R 和 S
- C. Q 和 S
- D. P 和 R

官方答案：D

水受熱後密度減小而上升，對流使上方 P 附近較快升溫；R 位於側壁，短時間內升溫較少。因此所列的感應器組合中，P 和 R 的溫差最大。

第 2 題

一電水煲盛着 1 kg 的水，將水從室溫加熱至沸點需 168 s。電水煲的額定值為「220 V，2000 W」。設水煲所耗的電能全部轉移至水。下列哪項敘述正確？

已知：水的比熱容 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

- (1) 水的初始溫度為 20°C 。
- (2) 電水煲發熱元件的電阻約為 24Ω 。
- (3) 若電水煲以 110 V 運作，將水加熱至沸點所需的時間會加倍。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

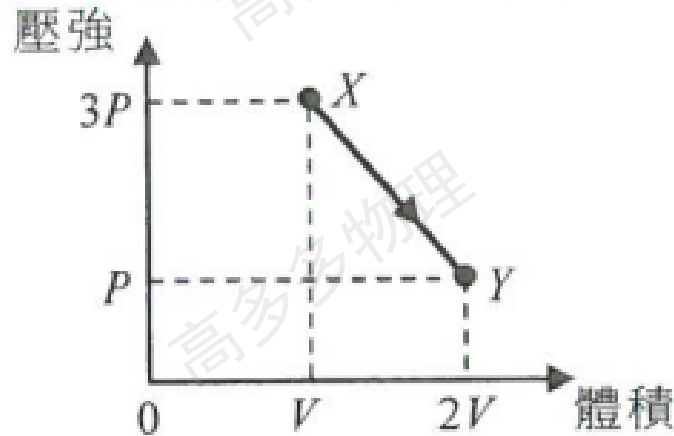
輸入能量 $E = Pt = 2000 \times 168 = 336000 \text{ J} = 1 \times 4200 \times (100 - T_i)$ ，得 $T_i = 20^{\circ}\text{C}$ 。

$R = V^2/P = 220^2/2000 = 24.2 \Omega \approx 24 \Omega$ 。

若電阻不變，電壓減半使功率 $P = V^2/R$ 減至四分之一，所需時間變為四倍，而非兩倍。因此 (1)、(2) 正確。

第 3 * 題

以下壓強—體積線圖代表一固定質量的理想氣體從態 X 膨脹至態 Y 的過程。



如果氣體於態 Y 的溫度為 25°C ，它在態 X 的溫度是多少？

- A. -74.3°C
- B. 16.7°C
- C. 37.5°C
- D. 174°C

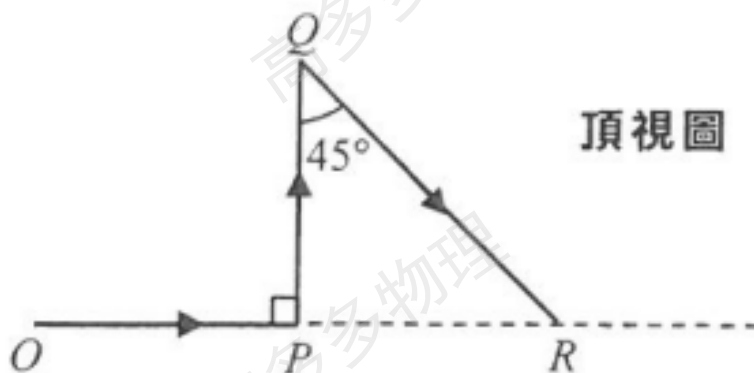
官方答案：D

固定物質的量的下，理想氣體方程給出 T 與 pV 成正比。

$T_X/T_Y = (3P \times V)/(P \times 2V) = 3/2$ 。必須使用開爾文溫度： $T_Y = 25 + 273 = 298\text{ K}$ 。

$T_X = 447\text{ K} = 174^{\circ}\text{C}$ 。

第 4 題



圖示一輛汽車用了 8 分鐘沿一水平面上的路徑 OPQR 行駛。已知 $OP = PQ = 2 \text{ km}$ ，求汽車在這行程的平均速度的量值。

A. 30 km h^{-1}

B. 36 km h^{-1}

C. 41 km h^{-1}

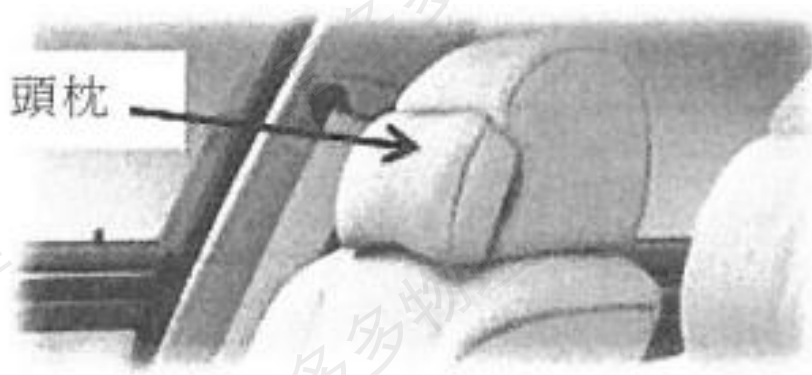
D. 51 km h^{-1}

官方答案：A

由圖中 45° 可知 $PR = PQ = 2 \text{ km}$ ，所以位移 $OR = OP + PR = 4 \text{ km}$ 。

平均速度的量值 = 位移/時間 = $4/(8/60) = 30 \text{ km h}^{-1}$ 。這裏使用位移，不是路程。

第 5 題



對於在高速公路行駛中的汽車而言，下列哪項有關頭枕安全設計的敘述正確？

- (1) 由於頭枕是軟的，於碰撞時它可減低作用在乘客頭部的力。
- (2) 當汽車被另一車輛從後碰撞，它能減低乘客所受傷害。
- (3) 當緊急煞車時，它能減低乘客所受傷害。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： C

柔軟頭枕延長頭部速度改變所需的時間，減小平均作用力。被後車撞擊時，頭枕可限制頭部相對身體過度向後移動。

緊急煞車時，頭部因慣性相對車身向前移動，後方頭枕不能提供 (3) 所述的保護。因此只有 (1)、(2) 正確。

第 6 題

一粒子被豎直上拋，其徑跡如下圖所示。粒子所達最高點為 H。下列有關該粒子的敘述，哪項正確？空氣阻力可忽略不計。



- (1) 它在 M 的加速度向上。
- (2) 它在 H 的加速度為零。
- (3) 它在 N 的加速度向下。

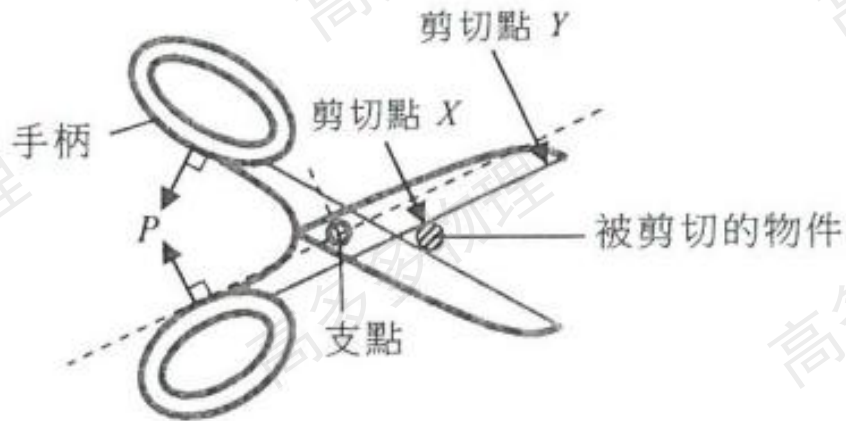
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

忽略空氣阻力，粒子在整個飛行過程只受重力作用，加速度始終豎直向下。即使在最高點 H，瞬時速度為零，加速度仍為 g 。因此只有 (3) 正確。

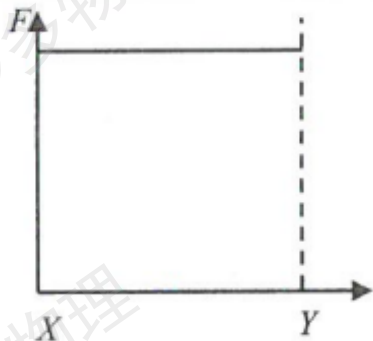
第 7 題

圖示一對量值恆定的力 P 垂直施於剪刀的手柄，以剪切物件。

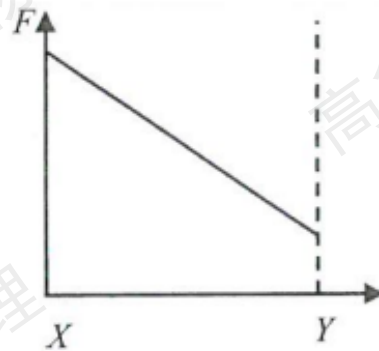


當剪刀閉合時，以下哪一線圖最能顯示於剪切點產生的力 F 從 X 至 Y 的變化？

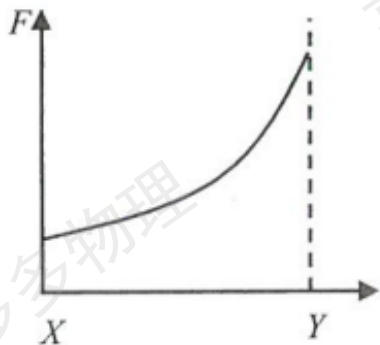
A.



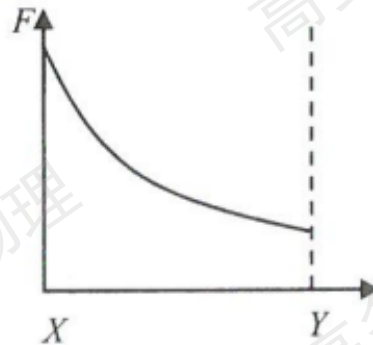
B.



C.



D.

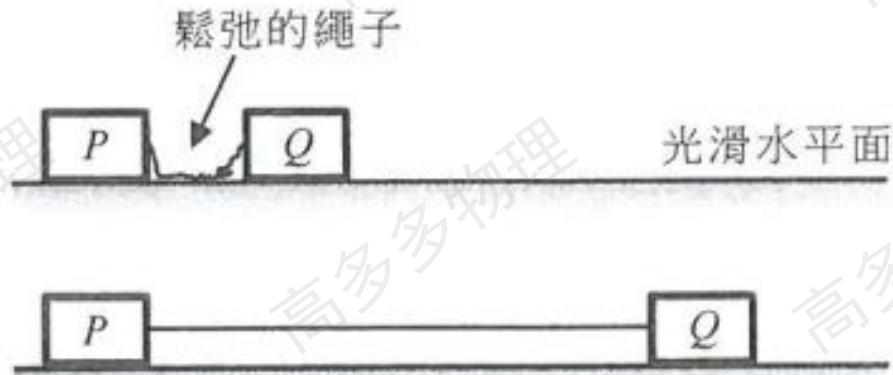


官方答案：D

P 垂直作用於手柄且作用點距支點固定，所以 P 的力矩保持不變。剪切點由 X 移至 Y 時，到支點的力臂增加；由力矩平衡，剪切力 F 與力臂成反比，故以非線性方式減少。

第 8 題

在一光滑水平面上，兩相同的方塊 P 和 Q 以一條不能伸長的輕繩連接。初始時，繩子鬆弛而兩方塊皆靜止。



使 Q 以 4 m s^{-1} 的速率向右運動。在繩子剛被拉緊而 P 開始運動時，求兩方塊的速率。各選項依次列出「方塊 P；方塊 Q」。

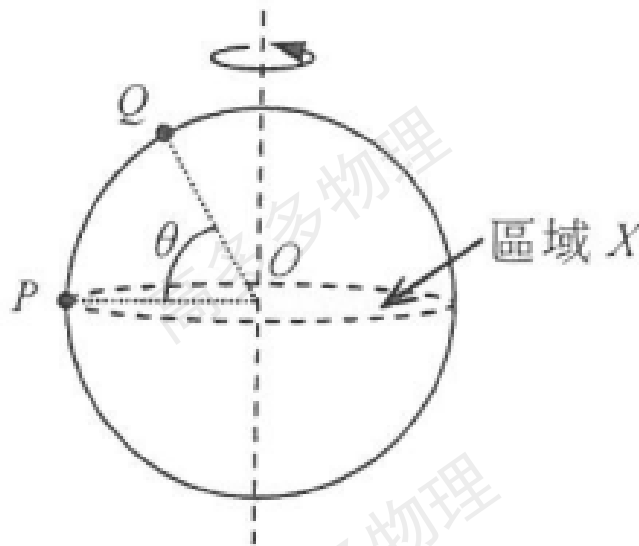
- A. 1 m s^{-1} ； 1 m s^{-1}
- B. 2 m s^{-1} ； 1 m s^{-1}
- C. 2 m s^{-1} ； 2 m s^{-1}
- D. 4 m s^{-1} ； 2 m s^{-1}

官方答案： C

繩剛拉緊的瞬間，兩相同方塊取得共同速率 v 。水平方向無外力衝量，由動量守恆， $m \times 4 = 2mv$ ，得 $v = 2 \text{ m s}^{-1}$ 。此過程動能不守恆。

第 9 * 題

如圖所示，粒子 P 和 Q 固定於一球體表面，球體繞一穿過球心 O 的豎直軸旋轉。水平的陰影區域 X 把球體分成兩半。P 位於區域 X 的邊沿，而 Q 位於區域 X 對上仰角 θ 處。



求 P 的向心加速度跟 Q 的比值。

- A. $1 : \cos \theta$
- B. $1 : \sin \theta$
- C. $\cos \theta : 1$
- D. $\sin \theta : 1$

官方答案: A

兩粒子的角速度相同。設球半徑為 R ，P 與轉軸的垂直距離為 R ，Q 的則為 $R \cos \theta$ 。

由 $a = \omega^2 r$ ， $a_P : a_Q = R : R \cos \theta = 1 : \cos \theta$ 。

第 10 * 題

海王星的直徑約為地球的 4 倍，而其質量約為地球的 17 倍。估算在海王星表面的重力加速度。已知：地球表面的重力加速度 $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。

- A. 2.3 m s^{-2}
- B. 9.2 m s^{-2}
- C. 10.4 m s^{-2}
- D. 41.7 m s^{-2}

官方答案: C

由 $g = GM/R^2$ ，半徑比等於直徑比，因此 $g_N/g_E = 17/4^2 = 17/16$ 。

$g_N = (17/16) \times 9.81 = 10.4 \text{ m s}^{-2}$ 。

第 11 題

圖 (1)

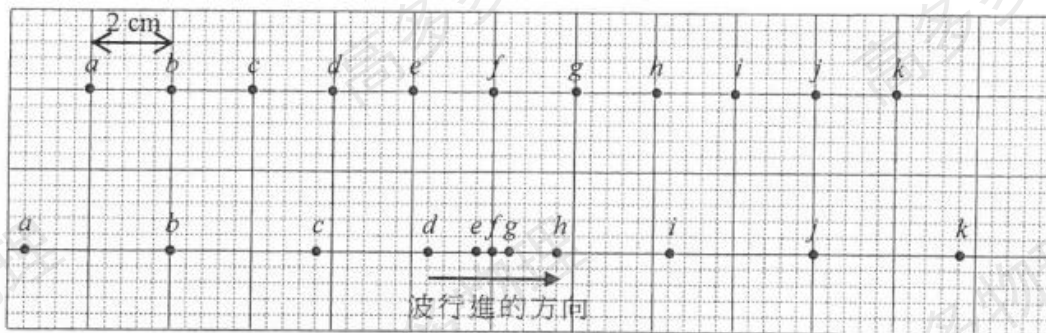


圖 (2)

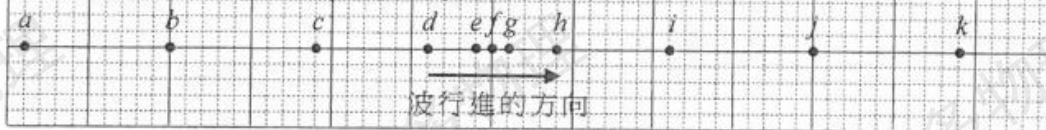


圖 (1) 顯示粒子 a 至 k 在一介質中的平衡位置，各粒子的相互間距為 2 cm。一頻率為 5 Hz 的縱波由左至右傳播。圖 (2) 顯示在某一時刻各粒子的位置。求波的振幅和速率。各選項依次列出「振幅；速率」。

A. 3.6 cm; 40 cm s^{-1}

B. 3.6 cm; 80 cm s^{-1}

C. 2.4 cm; 40 cm s^{-1}

D. 2.4 cm; 80 cm s^{-1}

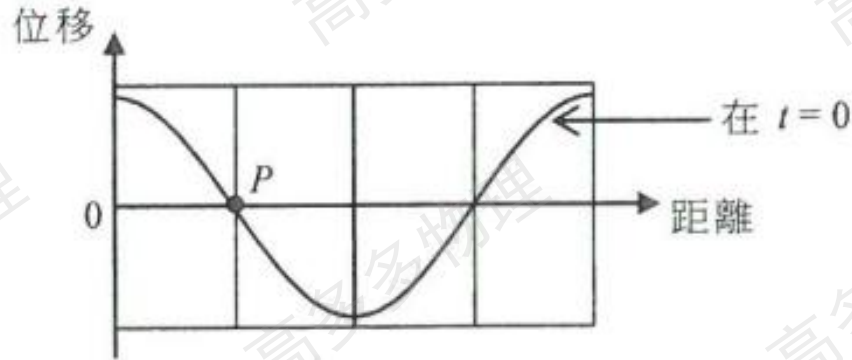
官方答案: D

把圖 (2) 的粒子位置與圖 (1) 的平衡位置比較，最大位移為 2.4 cm，這就是振幅。兩個相鄰、振動狀態相同的粒子相隔 16 cm，故波長 $\lambda = 16 \text{ cm}$ 。

波速 $v = f\lambda = 5 \times 16 = 80 \text{ cm s}^{-1}$ 。

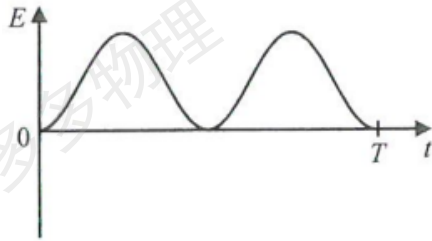
第 12 題

圖示一週期為 T 的行波在時間 $t = 0$ 的部分位移—距離線圖。P 是波上的一個粒子。

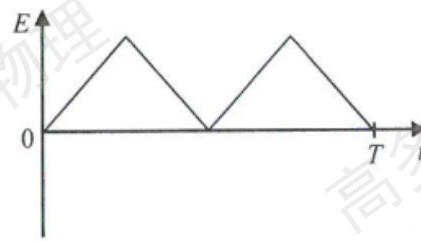


下列哪一線圖正確顯示從 $t = 0$ 起計該粒子的動能 E 在一週期內的變化？

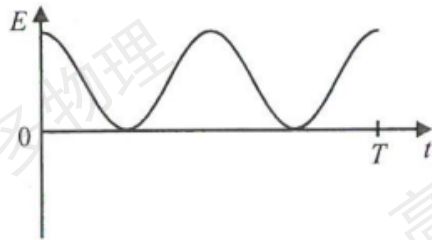
A.



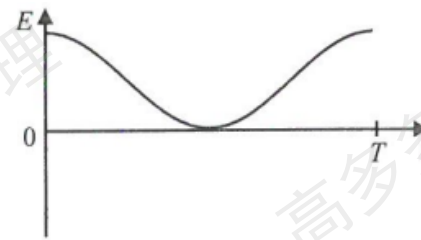
B.



C.



D.



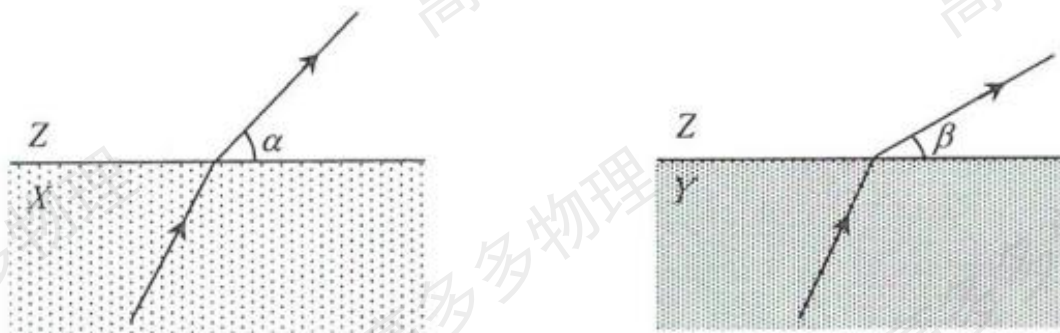
官方答案：C

$t = 0$ 時 P 位於平衡位置，速率及動能最大。每振動半個週期，粒子再次通過平衡位置，動能重複一次。

因此一個週期內動能有兩次由最大降至零再上升的變化，對應 C。

第 13 題

一單色光以同一入射角分別從介質 X 和 Y 傳播至另一介質 Z，如圖所示。



在 Z 相應的折射線跟邊界面分別成角 α 和 β (而 $\alpha > \beta$)。哪一介質 (X 或 Y) 有較大的折射率？光在哪一介質中 (X 或 Y) 傳播較快？各選項依次列出「折射率較高的介質；光傳播較快的介質」。

A. X; X

B. X; Y

C. Y; X

D. Y; Y

官方答案: C

折射角須從法線量度，所以兩圖的折射角分別為 $90^\circ - \alpha$ 和 $90^\circ - \beta$ 。

由斯涅爾定律， $n_X \sin i = n_Z \cos \alpha$ ， $n_Y \sin i = n_Z \cos \beta$ 。 $\alpha > \beta$ ，所以 $\cos \alpha < \cos \beta$ ，得 $n_Y > n_X$ 。

由 $v = c/n$ ，光在折射率較低的 X 中傳播較快。

第 14 * 題

一以波長 λ_1 和 λ_2 組成的光束法向入射一衍射光柵。在所得衍射圖樣中，波長 λ_1 的第三級衍射跟波長 λ_2 的第四級衍射重疊。如果 λ_1 為 680 nm，求 λ_2 。

A. 510 nm

B. 680 nm

C. 907 nm

D. 柵線間距未知，因而未能確定。

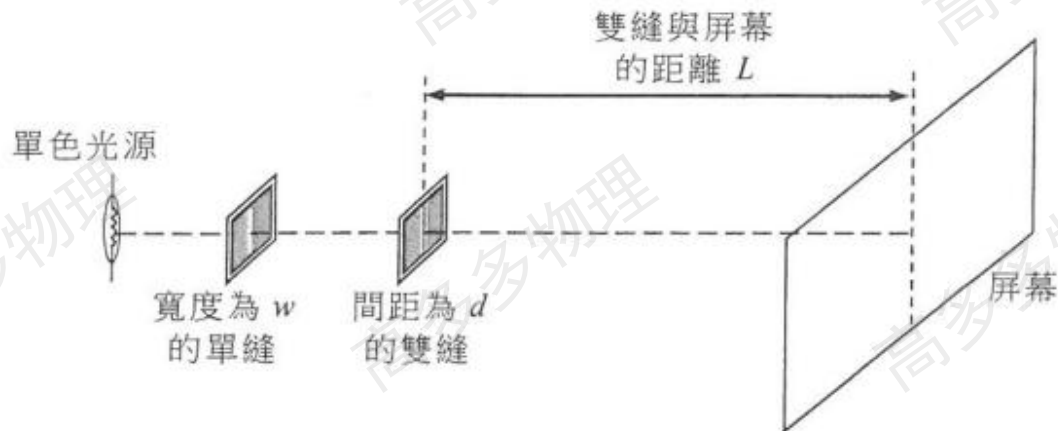
官方答案: A

重疊的亮紋具有相同衍射角。由 $d \sin \theta = n\lambda$ ， $3\lambda_1 = 4\lambda_2$ 。

$\lambda_2 = 3 \times 680 / 4 = 510 \text{ nm}$ ，毋須知道柵線間距。

第 15 題

圖示一典型的楊氏雙縫實驗裝置。



要在屏幕上得到可觀察的條紋圖樣，以下哪一組合為最佳的設置？各選項依次列出「單縫寬度 w ；雙縫間距 d ；雙縫至屏幕距離 L 」。

- A. 0.1 mm; 1 mm; 10 m
- B. 0.1 mm; 1 mm; 1 m
- C. 1 mm; 0.1 mm; 1 m
- D. 1 mm; 0.1 mm; 0.1 m

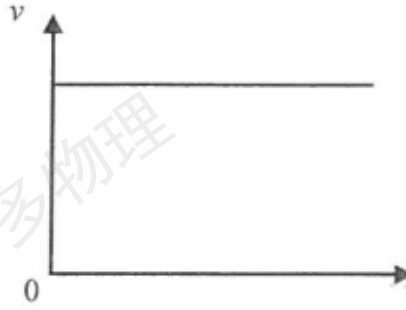
官方答案：C

條紋間距 $\Delta y = \lambda L/d$ 。C 的 $L/d = 10000$ ，能產生較闊、易分辨的條紋；相比同樣 L/d 的 A，C 不需把屏幕放至 10 m 外，且所列較闊的單縫可讓較多光通過，使圖樣較易觀察。

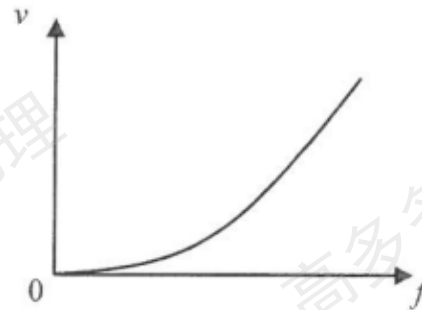
第 16 題

一橫波沿張緊的線上傳播。以下哪一線圖正確顯示波的速率 v 跟其頻率 f 的變化？

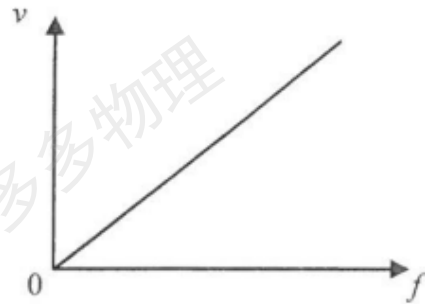
A.



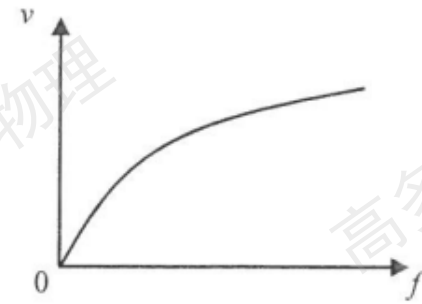
B.



C.



D.

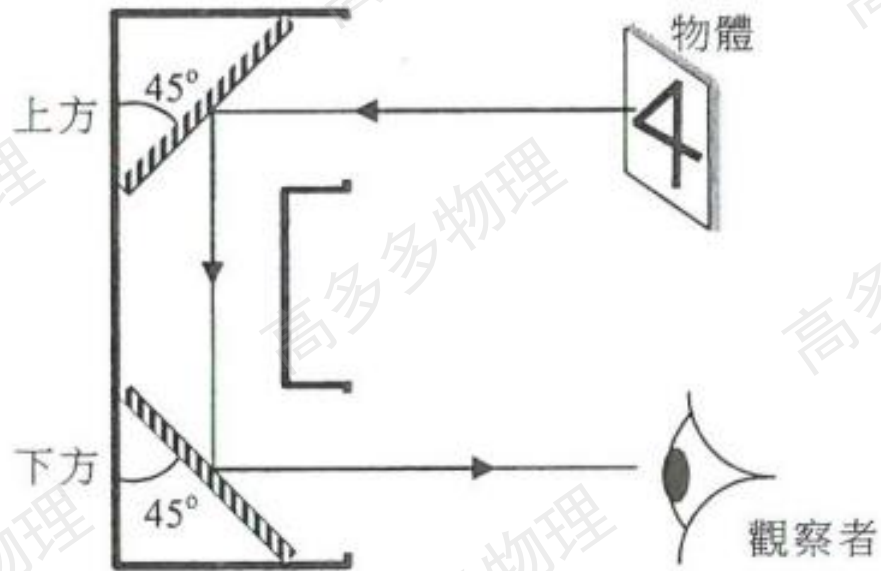


官方答案：A

同一條線在張力不變時，波速 $v = \sqrt{F/\mu}$ 由張力 F 和線密度 μ 決定，與驅動頻率無關。因此 v 對 f 的線圖為水平直線。

第 17 題

圖示一學生所設計的潛望鏡，並用以觀察一物體。



以下哪個是觀察者所看到的像？

A.



B.



C.



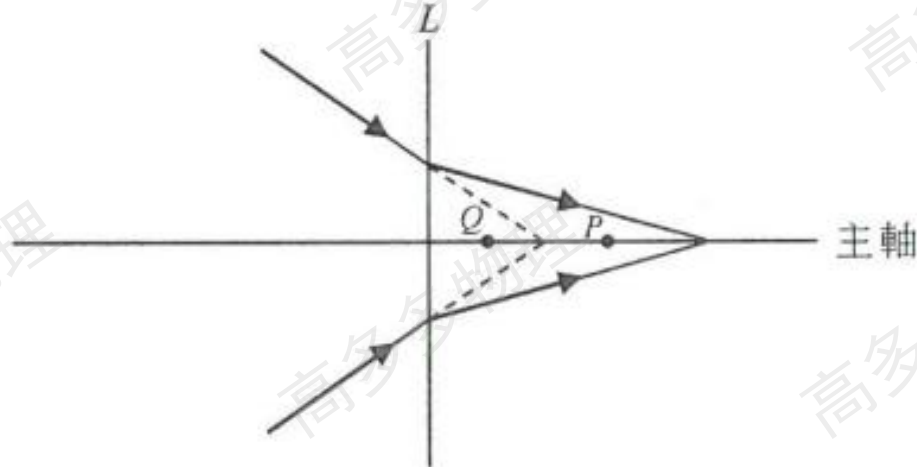
D.



官方答案：D

這個設計的兩面平面鏡互相垂直，而不是通常潛望鏡的平行鏡面。光經兩個互相垂直鏡面依次反射，所得像的方向相對物體旋轉 180° ，因此選 D。

第 18 題



根據以上光線圖，L 所代表透鏡屬什麼類型？哪一點（P 或 Q）可以是它的焦點？各選項依次列出「透鏡 L；焦點」。

- A. 凹透鏡；P
- B. 凸透鏡；P
- C. 凹透鏡；Q
- D. 凸透鏡；Q

官方答案：A

光經透鏡後仍會聚，但會聚程度減小，因此透鏡具有發散作用，是凹透鏡。

若沒有透鏡，入射光原本會在 P、Q 之間會聚。要令這組光折射後仍在右方會聚，凹透鏡的焦距量值須大於該原定會聚點至透鏡的距離，因此所列的 P 可以是焦點，Q 不可以。

第 19 題

下列哪個現象可確證聲音是波？

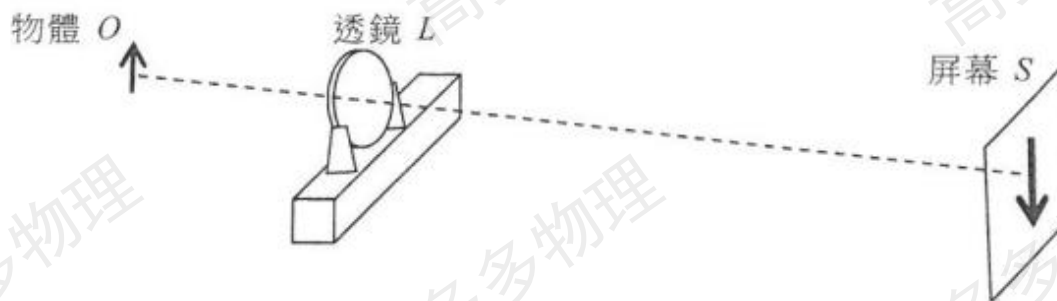
- (1) 聲音從牆壁反射
 - (2) 聲音於兩介質之間的邊界折射
 - (3) 聲音的干涉
- A. 只有 (2)
 - B. 只有 (3)
 - C. 只有 (1) 和 (2)
 - D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：B

干涉是波疊加所產生的增強與抵消，是波動性質的直接證據。單憑反射或折射不足以排除粒子模型，因此只有 (3) 可確證聲音是波。

第 20 題

圖示一物體 O 經凸透鏡 L 於屏幕 S 形成一放大而清晰的像。



下列哪項可使屏幕上形成一縮小而清晰的像？

- (1) 保持 O 和 L 的位置不變，將 S 適當地移近 L 。
- (2) 保持 L 和 S 的位置不變，將 O 適當地移離 L 。
- (3) 保持 O 和 S 的位置不變，將 L 適當地移近 S 。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

原來是放大實像，物距 u 在 f 和 $2f$ 之間、像距 $v > 2f$ 。(1) 只移動屏幕會失焦；(2) 改變物距也需要改變像距才能重新聚焦。

固定物體和屏幕，把透鏡移向屏幕至另一共軛位置，可把物距與像距互換，形成縮小實像。因此只有 (3) 正確。

第 21 題

下列哪項有關超聲波的敘述正確？

- (1) 超聲波比可聽得見的聲音有較短的波長。
- (2) 超聲波不能以振動的物體產生。
- (3) 超聲波不能聽得見，因其未能於空氣中傳播。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

在同一介質中，聲速大致相同；超聲波頻率較高，由 $\lambda = v/f$ 可知波長較短。超聲波同樣由振動源產生，也可在空氣中傳播；聽不見是因頻率超出人耳可聽範圍。因此只有 (1) 正確。

第 22 題

以下圓柱型電阻器皆以相同金屬製成。當逐一將每個電阻器的兩端跨接同一電壓，哪一個所產生的功率最大？

A.



B.



C.



D.

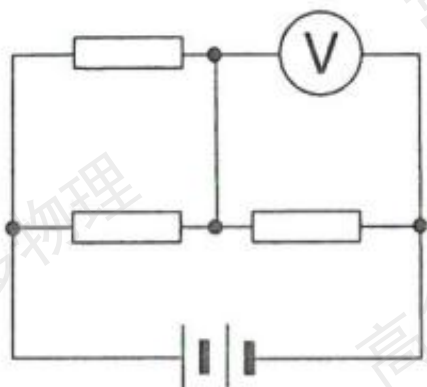


官方答案：B

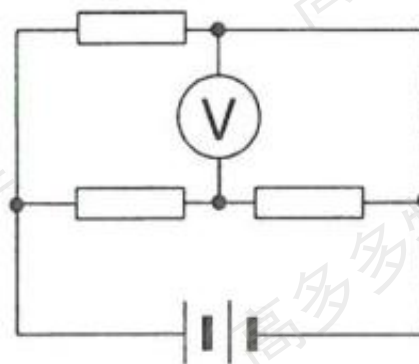
電壓相同時， $P = V^2/R$ ，電阻越小，功率越大。同一材料的電阻 $R = \rho L/A$ ；B 較短且截面積較大，具有最小電阻，故功率最大。

第 23 題

三個相同的電阻器、一內阻可忽略的電池組以及一理想的伏特計，分別連接成電路 (a) 和電路 (b)。



電路 (a)



電路 (b)

已知電路 (a) 中伏特計的讀數為 8 V，電路 (b) 中伏特計的讀數為多少？

- A. 4 V
- B. 6 V
- C. 8 V
- D. 12 V

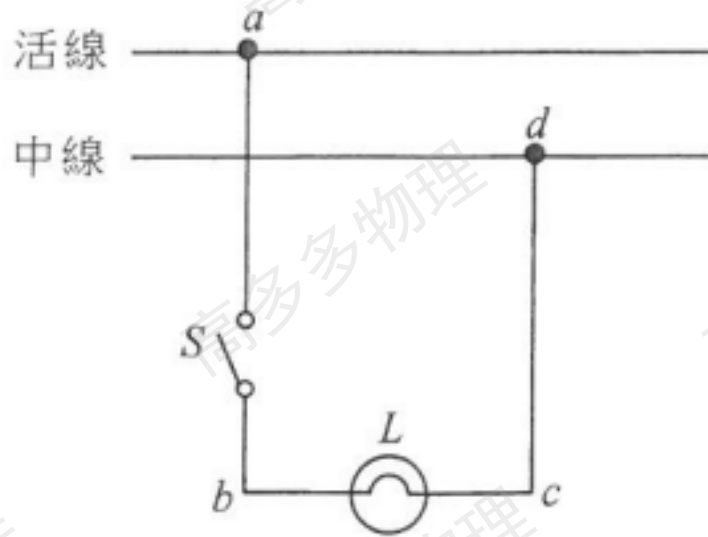
官方答案：B

設每個電阻為 R 。在 (a)，兩個並聯電阻的等效電阻為 $R/2$ ，再與 R 串聯。 R 兩端為 8 V，故並聯部分為 4 V，電池電壓為 12 V。

在 (b)，下支路的兩個相同電阻串聯，平均分配 12 V，因此伏特計讀數為 6 V。理想伏特計不分流。

第 24 題

圖示家居照明電路的一部分，燈泡 L 於開關 S 閉合時沒有亮起。



現於開關 S 閉合時測試該電路。以電壓測試器分別接觸 b 點和 c 點，測試器顯示該兩點皆處高電壓。當以測試器分別接觸 a 點和 d 點，則發現只有 a 點處高電壓。下列哪項可能是故障的原因？

- A. 開關 S 已經損壞。
- B. 燈泡 L 的燈絲已經燒掉而成斷路。
- C. a 和 d 之間出現短路。
- D. c 和 d 之間出現斷路。

官方答案：D

若 c 與 d 間斷路，電路沒有電流，燈泡不亮。a、b、c 仍經閉合開關及完整燈絲連至活線，沒有電流時燈絲兩端沒有電壓降，因此三點皆處高電壓；d 連接中線，電壓接近零，符合測試結果。

第 25 題



圖示電池組的容量為 1100 mA h。電池組以電流 250 mA 正常運作一小時提供了多少能量？假設電池組的運作電壓在該時段內保持在 3.7 V。

A. $(3.7 \times 250/1000 \times 3600) \text{ J}$

B. $(3.7 \times 1100/1000 \times 3600) \text{ J}$

C. $(3.7 \times 250/1000 \times 1) \text{ J}$

D. $(3.7 \times 1100/1000 \times 1) \text{ J}$

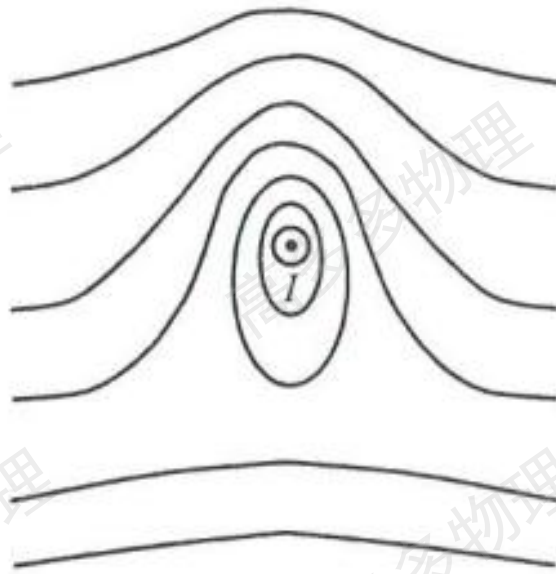
官方答案：A

$E = VIt$ ，電流須換成安培、時間須換成秒： $E = 3.7 \times (250/1000) \times 3600 = 3330 \text{ J}$ 。

1100 mA h 是電池容量，不是這一小時實際使用的電量；實際只使用 250 mA h。

第 26 題

一豎直長導線載有指出紙面的穩定電流 I ，其周圍的水平面上的磁場圖樣如下圖所示。地球的磁場不可忽略。



頂視圖

下列各項的方向為何？各選項依次列出「地球磁場的水平分量；載流導線所受的磁力」。

A. ←；↓

B. ←；↑

C. →；↓

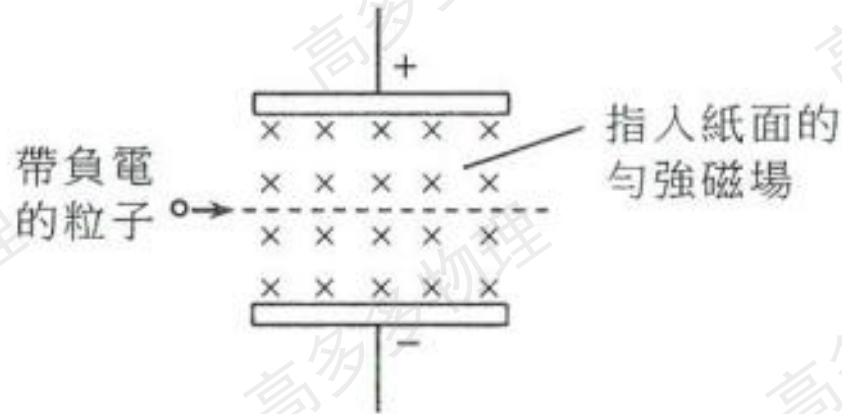
D. →；↑

官方答案：A

由右手握拳定則，導線上方的電流磁場向左、下方向右。圖中上方磁場較強、下方較弱，表示地球磁場的水平分量向左，在上方相加、下方相抵。

電流指出紙面、外加磁場向左，由左手定則或 $F = IL \times B$ ，導線所受磁力指向圖中下方。

第 27 * 題



圖示區域中設有一勻強電場和一勻強磁場，而跨兩平行金屬板的電勢差構成該電場。一帶負電的粒子穿過該區域而沒有偏轉。下列哪項改變可令該帶電粒子向下偏轉？重力的影響可忽略。

- (1) 增加兩板之間的電勢差
- (2) 增加粒子所帶電荷的量值
- (3) 增加粒子進入該區域的速率

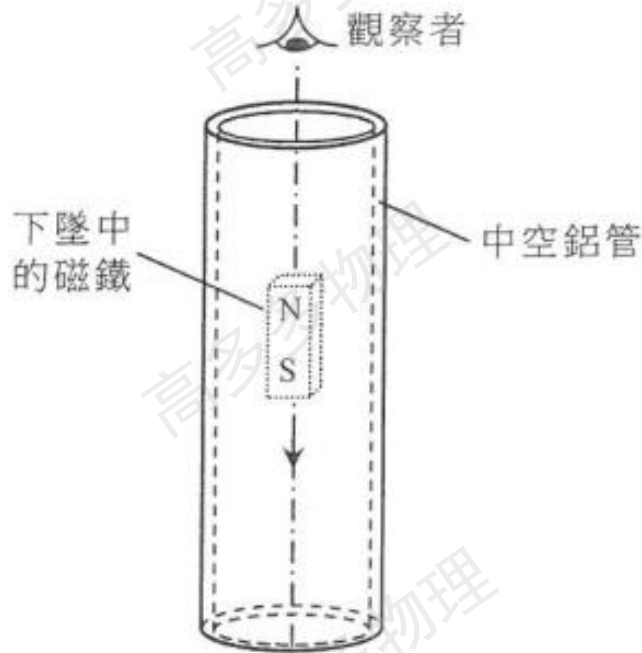
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

電場由上方正極板指向下方負極板，因此負粒子所受電力向上；磁力則向下，初始時兩力平衡。

增加速率會增加磁力 $|q|vB$ ，而電力 $|q|E$ 不變，使粒子向下偏轉。增加電勢差反而加強向上電力；增加電荷量值會使兩力同比例增加，仍然平衡。因此只有 (3) 正確。

第 28 題



圖示一細小的強磁鐵下墜穿過一中空鋁管，會感生渦電流。就一從上方觀看的觀察者而言，下列哪項正確描述在鋁管所感生電流的方向？

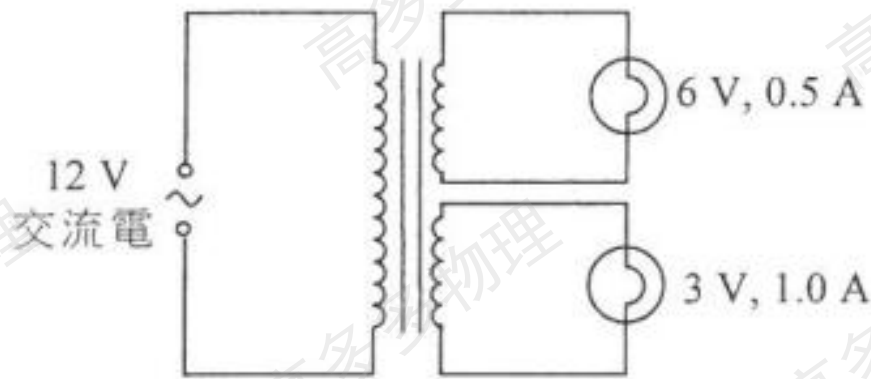
- A. 磁鐵之上和磁鐵之下皆為順時針
- B. 磁鐵之上和磁鐵之下皆為逆時針
- C. 磁鐵之上為順時針，而磁鐵之下為逆時針
- D. 磁鐵之上為逆時針，而磁鐵之下為順時針

官方答案：D

磁鐵北極在上、南極在下。磁鐵上方的環形區域，向上的磁通量因北極遠離而減少；感生電流須產生向上磁場，從上看為逆時針。

磁鐵下方的環形區域，向上的磁通量因南極接近而增加；感生電流須產生向下磁場，從上看為順時針。兩者均依楞次定律阻礙磁鐵下墜。

第 29 * 題



圖示一理想的變壓器，標示為「6 V, 0.5 A」和「3 V, 1.0 A」的兩燈泡分別連接變壓器的兩組副線圈。當一 12 V 交流電源連接至原線圈，兩燈泡各自以額定值運作。估算原線圈中的電流。

A. 0.25 A

B. 0.50 A

C. 0.75 A

D. 1.0 A

官方答案：B

兩組副線圈的總輸出功率 = $6 \times 0.5 + 3 \times 1.0 = 6.0 \text{ W}$ 。

理想變壓器輸入功率等於輸出功率： $12I_p = 6.0$ ，得 $I_p = 0.50 \text{ A}$ 。

第 30 題

在一實驗中，以蓋革-彌勒計數器測定本底計數率。實驗記錄了四個每分鐘計數率的讀數。下列哪一組讀數為最有可能？各選項依次列出第一至第四分鐘的讀數。

A. 5, 62, 8, 69

B. 40, 40, 40, 40

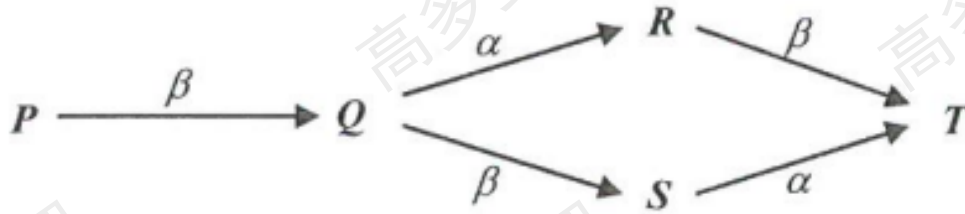
C. 60, 50, 30, 20

D. 29, 26, 31, 35

官方答案：D

本底輻射的計數有隨機波動，但通常圍繞一個大致穩定的平均值。D 的讀數呈合理的小幅隨機起伏，沒有系統性下降；A 起伏過大，B 完全相同及 C 持續下降均較不可能。

第 31 題



核素 P 可由過程 P-Q-R-T 或由過程 P-Q-S-T 衰變而成核素 T，如圖所示。下列哪些推斷正確？

- (1) P 和 T 是同一元素的同位素。
- (2) Q 和 S 的質子數目相同。
- (3) S 較 R 多一粒中子。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

α 衰變使核子數減 4、質子數減 2； β^- 衰變使核子數不變、質子數增 1。

P 至 T 共經一次 α 及兩次 β^- 衰變，所以質子數不變、核子數減 4，P 和 T 是同位素。Q 至 S 是 β^- 衰變，質子數不同。

設 Q 為 (A,Z)，R 為 (A-4,Z-2)，中子數 A-Z-2；S 為 (A,Z+1)，中子數 A-Z-1。因此 S 較 R 多一粒中子，(1)、(3) 正確。

第 32 * 題

一元素的一個放射性同位素的衰變常數

- A. 是隨機的。
- B. 取決於壓強和溫度。
- C. 跟同位素的核子數目成正比。
- D. 為該同位素的識別特性。

官方答案： D

衰變常數是某放射性核素的固有特性，在一般條件下不受溫度、壓強或樣本數量影響。隨機的是個別原子的衰變時刻，而非該核素的衰變常數。

第 33 題

P 和 Q 是剛製備好的兩個放射性樣本。已知當 P 的全部原子核其中 $15/16$ 已衰變，Q 的全部原子核其中 $63/64$ 亦已衰變。求 P 的半衰期與 Q 的半衰期的比值。

A. 1 : 4

B. 2 : 3

C. 3 : 2

D. 4 : 1

官方答案：C

P 的未衰變比例為 $1/16 = (1/2)^4$ ，已經過四個半衰期；Q 剩餘 $1/64 = (1/2)^6$ ，已經過六個半衰期。

相同時間 $t = 4T_P = 6T_Q$ ，故 $T_P : T_Q = 6 : 4 = 3 : 2$ 。